# APPLICATION MODERNIZATION

Blueprint — iç referans

A Assessment · B Migration · C Platform Ops · on-prem uygulamalardan Google Cloud veya Azure üzerinde Kubernetes'e


1 **Konumlandırma ve ticari mantık**
Paket özeti, ticari mantık, kanıt ve durum, hedef müşteriler, kapsam sınırı. s. 2 – 6

2 **Yöntem ve mimari**
Yöntem, 6R sınıflandırma, karmaşıklık modeli, Google Cloud ve Azure hedef mimarisi, teknoloji eşlemesi. s. 7 – 12

3 **Delivery**
Assessment, Migration ve Platform Ops, fiyatlama seçenekleri, ekip, boyutlandırma ve efor, acceptance kriterleri. s. 13 – 19

4 **Devam işleri ve durum**
Devam işi haritası, riskler ve açık konular, doğrulama özeti. s. 20 – 22

# Paket Özeti — Ne, Kimin İçin, Ne Zaman

KOMTAS

On-prem uygulamalar bulutta Kubernetes üzerinde container'lara wave'ler halinde taşınır ve aylık işletilir. Kaynak: Güner Hacıoğlu (Cloud Solutions) ile iç toplantı, 15.10.2026.

01 · ÖZET

## NEDİR

### Envanter ve sınıflandırma

uygulama listesi, uygulama başına 6R yolu ve karmaşıklık sınıfı

### Kubernetes üzerinde container'lar

Terraform, Helm ve Argo CD ile GKE veya AKS'e replatform

### Wave'ler halinde migration

önce pilot uygulama, ardından wave'ler, cutover ve hypercare

### Platform işletimi

aylık cluster ve GitOps işletimi, sürüm yükseltme, olaylar

## ÜÇ KADEME

### A — Assessment

envanter, 6R ve karmaşıklık, hedef mimari, wave planı, B tahmini

**3–4 hafta, sabit bedel** «GÜNER DOĞRULASIN»

### B — Migration

platform temeli, pilot, wave'ler, cutover; birim fiyat veya tavanlı T&M

**efor A envanterinden** «GÜNER DOĞRULASIN»

### C — Platform Ops

aylık cluster ve GitOps işletimi, sürüm yükseltme, olaylar

**aylık, en az 12 ay** «GÜNER DOĞRULASIN»

## DAYANAK — BİLİNEN BİLGİLER

- Ecofin'de on-prem uygulamalar container'a alınıp buluta taşındı
- Kullanılan yığın: Kubernetes, Terraform, Helm, Argo CD
- Teslimatı Komtaş bulut ekibi yaptı
- Paketlenebilecek kritik bir yetkinlik olarak görüldü
- Komtaş, Google Cloud Premier partner'ıdır
- Azure partnerliği tamamlandı

**Durum: taslak.** Tek toplantı (15.10.2026) ve aday notu aday-23'ten üretildi. Süreler, eforlar, karmaşıklık kriterleri, bantlar ve acceptance eşikleri taslaktır. Taslak her madde turuncu doğrulama etiketini taşır ve Güner Hacıoğlu'nun incelemesi için listelenir (s. 22).

# Ticari Mantık — Kâr Migration ve İşletimden Gelir

yalnızca iç kullanım

KOMTAS

Yalnızca iç kullanım. Marj rakamları müşteri sunumunda ve teklif şablonlarında yer almaz.

## TÜKETİM MARJI · İÇ

| SAĞLAYICI | KOŞUL | MARJ |
|---|---|---|
| **Google** | Premier partner, baz | %12 |
| **Google** | teşvik ve fonlarla | %13–15 |
| **Google** | büyük anlaşmalar | ~%5–6 |
| **Azure** | başlangıç seviyesi | %3 |

**Düşük tüketim marjı.**
Migration workload'ları GKE veya AKS'e taşır ve tüketim artar, ancak tüketim marjı düşüktür. Tüketim artışı dolaylı bir sonuçtur, iş gerekçesi değildir.

## KÂR NEREDE

**Bulut tüketimi**
düşük marj, dolaylı artar

↓

**A Assessment**
sabit bedel, müşteriyi açar

↓

**B Migration**
en büyük hizmet geliri

↓

**C Platform Ops**
tekrarlayan aylık gelir

Kârı B ve C taşır. B'ye dönüşmeyen bir assessment, değerin çoğunu satılmamış bırakır.

## FİYATLAMA KURALLARI

1. A, banda göre sabit bedeldir
2. B için anahtar teslim sabit bedel yoktur: sınıfa göre uygulama başı birim fiyat veya tavanlı T&M
3. C, sabit saat kapasitesi için aylık ücrettir; minimum süre vardır
4. Her A teklifi, ardından gelecek B ve C adımını adlandırır

**Açık konu: ücret seviyeleri.** Gün ücretleri, sınıf başına birim fiyatlar, T&M tavanı ve C için aylık ücret belirlenmedi. Bedeller bu blueprint'in konusu değildir.

# Kanıt ve Durum

KOMTAS

Paketin bugün dayandığı bilgiler. Yalnızca iç kullanım: müşteri adı burada ve girdi formlarında geçer, müşteriye giden dosyalarda geçmez.

01 · KANIT

## KANIT

### Ecofin

**On-prem uygulamalar Kubernetes'e taşındı**

Komtaş bulut ekibi tarafından Kubernetes, Terraform, Helm ve Argo CD ile container'a alınıp buluta taşındı. Toplantıda paketlenecek kritik yetkinlik olarak anıldı.

### «SAYI»

**Ecofin'de taşınan uygulama**

Uygulama sayısı, hedef bulut, süre ve ekip henüz kayıtlı değil.

## ECOFIN'DEKİ YIĞIN

| | |
|---|---|
| **Kubernetes**<br>container orkestrasyonu | teslim edildi |
| **Terraform**<br>infrastructure as code | teslim edildi |
| **Helm**<br>uygulama paketleme | teslim edildi |
| **Argo CD**<br>GitOps deployment | teslim edildi |
| **Cluster servisi ve bulut**<br>GKE, AKS veya diğer «...» | teyit edilecek |
| **CI/CD ve observability araçları**<br>«...» | teyit edilecek |

**Teslim kapasitesi: bulut ekibi, SAT veri / AI çekirdeği değil.**

## DURUM VE RİSK

**Teslim kapasitesi (S11)**

Teslimat bulut ekibinde. S11 seçim kriteri, Kubernetes migration yürütebilecek bulut mühendisi sayısına bağlı.

**360 katmanlarının dışında**

Paket uygulama katmanını taşır; Data / Analytic, Context, Agent veya Action 360'a oturmaz.

**Tek referans (S1)**

Şimdilik tek müşteri. Satış'tan açık modernization fırsatları: «SAYI».

**Müşteri adı.** Müşteri sunumu ve tekliflerde Ecofin adı geçmez. Ad ve sektör kullanımı onaylanana kadar doğrulama etiketli anonim satır kullanılır: "Google Cloud üzerinde Kubernetes'e taşınan bir on-prem uygulama envanteri".

# Hedef Müşteriler ve Tetikleyiciler

KOMTAS

Kime, hangi durumda gidilir. Profiller ve tetikleyiciler taslaktır; kayıtlı satışlardan türetilmemiştir.

## HEDEF MÜŞTERİ PROFİLLERİ «GÜNER DOĞRULASIN»

**On-prem uygulama envanteri olan şirket**
kendi veri merkezinde VM'ler üzerinde in-house veya özel uygulamalar

**Veri merkezi çıkışı veya donanım yenilemesi yakın**
karar vermeyi zorunlu kılan bir tarih

**Release'leri yavaş ve elle yapılan ekip**
bir release günler sürer ve birkaç kişi gerektirir

**Multi-cloud'a geçen şirket**
Google Cloud ve Azure kullanımda veya planda

## TETİKLEYİCİLER «GÜNER DOĞRULASIN»

### Veri merkezi çıkışı

sözleşme bitişi veya konsolidasyon, taşımayı bir tarihe bağlar.

### Donanım veya lisans yenileme

on-prem donanım veya platform lisanslarının yenilenmesi gündemde.

### Ölçekleme sorunları

zirve dönemler, on-prem ortamın hızla ekleyemediği kapasite ister.

### Yavaş release'ler

elle deployment; bir release günler sürer ve risk taşır.

### Multi-cloud'a geçiş

ikinci bir bulut eklenir veya workload'lar Google Cloud ve Azure arasında bölünür.

### Cloud Checkup üzerinden giriş

Checkup bulguları modernize edilecek uygulamaları adlandırabilir; bunlar A envanterinin başlangıcı olur.

**İlk görüşme.** Uygulama sayısı, nerede çalıştıkları, runtime'lar ve veritabanları, ortamlar, hedef bulut, çıkış veya yenileme tarihi. Cevaplar girdi formuna (dosya 3a) işlenir.

# Kapsam Sınırı — Ne Değildir

KOMTAŞ

Paketin yapmadıkları ve bağlandığı, ancak içine almadığı Komtaş paketleri.

01 · SINIR

## KAPSAM DIŞI

- Mainframe uygulamaları «GÜNER DOĞRULASIN»
- Fonksiyonel yeniden yazım veya yeni özellikler «GÜNER DOĞRULASIN»
- Üreticilerle uygulama lisansı müzakeresi «GÜNER DOĞRULASIN»
- Son kullanıcı testlerinin yürütülmesi (UAT'yi müşteri yapar) «GÜNER DOĞRULASIN»
- Üçüncü taraf yazılım üreticilerinin değişiklikleri «GÜNER DOĞRULASIN»
- Veri ambarı ve ETL — ayrı paketler

## VERİ PAKETLERİ İLE SINIR



**Bu paket uygulama katmanını taşır.**

etl-migration-gcp veri pipeline'larını taşır; data-modernization analitik veritabanlarını BigQuery'de konsolide eder. Application Modernization uygulamaların kendisini ve opsiyonel olarak her uygulamanın kendi operasyonel veritabanını taşır. Bir ortam ikisini birden gerektiriyorsa paketler, her biri kendi kapsamıyla, yan yana tekliflendirilir.

## İLGİLİ PAKETLER



**Cloud Checkup** bulut maliyetini, erişimi ve konfigürasyonu inceler; modernization adaylarını adlandırabilir.



**ETL / Data Modernization** veri pipeline'ları ve analitik veritabanları; bu paket değil.

**Sınır kuralı.** Uygulamalar ve kendi veritabanları: bu paket. Pipeline'lar, veri ambarları ve analitik veritabanları: veri paketleri. Mainframe ve fonksiyonel yeniden yazım: sunulmaz.

# Yöntem — Envanterden İşletime

KOMTAS

Altı adım. Assessment 1–4. adımları kapsar; migration ve işletim hizmeti onun çıktılarından ilerler.

02 · YÖNTEM

### 1 Envanter

CMDB'den veya müşteri şablonundan uygulama listesi, sahip görüşmeleri, bağımlılık haritası

ÇIKTI

**uygulama envanteri**

### 2 6R sınıflandırma

her uygulamaya altı yoldan biri ve bir karmaşıklık sınıfı atanır

ÇIKTI

**uygulama başına 6R yolu ve sınıf**

### 3 Hedef mimari

landing zone, cluster tasarımı, IaC ve GitOps, güvenlik, observability

ÇIKTI

**hedef mimari dokümanı**

### 4 Wave planı

uygulamalar bağımlılık ve sınıfa göre wave'lere ayrılır; B eforu ve maliyeti

ÇIKTI

**wave planı, B tahmini**

### 5 Migration

platform temeli, pilot uygulama, wave'ler, cutover ve hypercare

ÇIKTI

**Kubernetes'te çalışan uygulamalar**

### 6 İşletim

cluster işletimi, sürüm yükseltme, GitOps bakımı, izleme, olaylar

ÇIKTI

**aylık hizmet raporu**

A Assessment · sabit bedel

B Migration

C Platform Ops

1–4. adımlar assessment'tır; çıktıları B teklifinin girdisidir. A envanteri olmadan B teklifi yazılmaz.

**Paket odağı.** Terraform, Helm ve Argo CD ile Kubernetes (GKE veya AKS) üzerinde container'lara replatform. Refactor yalnızca container'da çalışmak için gerektiği kadar; fonksiyonel yeniden yazım yok.

# 6R Sınıflandırma

KOMTAS

Envanterdeki her uygulamaya bir yol atanır. Paket Replatform'u yürütür; Rehost ve Refactor sınırlı yapılır; diğer üçü yalnızca sınıflandırılır.

## YOLLAR VE PAKETİN ELE ALIŞI «GÜNER DOĞRULASIN»

| YOL | ANLAMI | BU PAKETTE | TİPİK İŞARET |
|---|---|---|---|
| **Rehost** | buluttaki VM'lere olduğu gibi taşıma | yalnızca ara adım; container'ın henüz mümkün olmadığı yerde «GÜNER DOĞRULASIN» | OS veya runtime bağımlılığı container'ı engeller; çıkış tarihi yakın |
| **Replatform** | küçük değişikliklerle Kubernetes üzerinde container'lara taşıma | paket odağı — B'de yürütülür | desteklenen runtime; konfigürasyon dışarı alınabilir |
| **Refactor** | kodu veya tasarımı değiştirme | sınırlı: konfigürasyonun dışarı alınması, stateless değişiklikler «GÜNER DOĞRULASIN» | session state veya yerel dosyalar ölçeklemeyi engeller |
| **Repurchase** | SaaS veya ticari ürünle değiştirme | yalnızca sınıflandırılır | standart fonksiyon; SaaS ürünü var |
| **Retire** | kapatma | yalnızca sınıflandırılır | düşük kullanım; fonksiyon başka yerde de var |
| **Retain** | yerinde bırakma | yalnızca sınıflandırılır | kalması için mevzuat veya teknik gerekçe |

**Paket odağı: container'lara replatform.**
Refactor, container'da çalışmak için gereken noktada durur. Fonksiyonel yeniden yazım kapsam dışıdır; istenirse ayrıca tekliflendirilir.

**Yalnızca sınıflandırılır.**
Repurchase, Retire ve Retain gerekçesiyle envantere kaydedilir. Bunlarla ilgili her iş ayrı kapsamdır.

# Karmaşıklık Modeli — Basit, Orta, Karmaşık

KOMTAS

Her uygulamaya assessment'ın P2 fazında bir sınıf atanır. Sınıf, B'deki birim eforunu ve seçenek 1'deki fiyatını belirler.

02 · KARMAŞIKLIK

## B Basit

stateless, güncel runtime

STATE
stateless

VERİTABANI
yok veya bir

ENTEGRASYON
≤2

RUNTIME / OS
güncel, destekli

LİSANS
kısıt yok

«GÜNER DOĞRULASIN»

## O Orta

stateful veya kendi veritabanı

STATE
stateful

VERİTABANI
kendi veritabanı

ENTEGRASYON
3–5

RUNTIME / OS
güncel, destekli

LİSANS
kısıt yok

«GÜNER DOĞRULASIN»

## K Karmaşık

birden çok veritabanı veya legacy

STATE
stateful

VERİTABANI
birden çok veritabanı

ENTEGRASYON
>5

RUNTIME / OS
legacy runtime veya OS bağımlılığı

LİSANS
lisans kısıtları

«GÜNER DOĞRULASIN»

### Sınıflandırma kuralı «GÜNER DOĞRULASIN»

Uygulama, kriterlerinden herhangi birinin ulaştığı en yüksek sınıfı alır. Örnek: stateless, bir veritabanı, 6 entegrasyon → Karmaşık. Envanter, görüşmeler ve bağımlılık haritasından puanlanır.

### Sınıfın kullanıldığı yerler

- B Faz 3 eforu: sınıf başına sayı × birim efor
- Seçenek 1 fiyatı: sınıf başına birim fiyat
- Wave planı: sınıf ve bağımlılığa göre gruplama
- Boyutlandırma sürücüsü: karmaşık uygulama payı

**Opsiyonel veritabanı bloğu.** Uygulamanın kendi operasyonel veritabanı uygulamayla birlikte taşınabilir (Cloud SQL / Azure SQL). Eforu birim eforda değil, opsiyonel blokta sayılır (s. 15).

# Hedef Mimari — Google Cloud

KOMTAS

Uygulamalar GKE üzerinde container olarak çalışır, Git'ten build ve deploy edilir. Altyapı Terraform ile tanımlanır.

02 · GOOGLE CLOUD «GÜNER DOĞRULASIN»

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BUGÜN ON-PREM | VM ve uygulama sunucularındaki uygulamalar | kendi veritabanları | elle veya script ile release | yerel izleme |
| DELIVERY · GITOPS | **Git repository'leri** kod, Dockerfile, Helm chart | **CI/CD** Cloud Build, GitLab, GitHub Actions veya Jenkins | **Artifact Registry** container imajları | **Argo CD** Git'i cluster'lara senkronlar |
| RUNTIME | **GKE** ortam başına cluster | **Helm chart'lar** uygulama başına bir release | **Cloud Load Balancing** ingress ve TLS | **Cloud SQL** uygulama DB'leri, opsiyonel |
| TEMEL | **Terraform (IaC)** | **landing zone** | **VPC** | **Secret Manager** |
| İŞLETİM | Cloud Monitoring ve Logging | veya Prometheus / Grafana | uygulama başına alarm ve dashboard | |

### Her şey kod olarak

Altyapı Terraform'da, uygulamalar Helm chart'larda, deployment Argo CD ile. Her değişiklik bir Git commit'idir.

### Güvenlik temeli

Secret'lar Secret Manager'da, ağ kuralları VPC'de, erişim role göre. Detaylar A'nın P3 fazında belirlenir.

**Aynı desen, iki bulut.** Terraform, Helm ve Argo CD Google Cloud ve Azure'da aynıdır; yalnızca alttaki managed servisler değişir (s. 11–12).

# Hedef Mimari — Azure Eşlemesi

KOMTAS

Aynı delivery deseni Azure'da. GKE'nin yerini AKS alır; cluster'ın üstündeki ve altındaki araçlar rollerini korur.

02 · AZURE «GÜNER DOĞRULASIN»

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BUGÜN ON-PREM | VM ve uygulama sunucularındaki uygulamalar | kendi veritabanları | elle veya script ile release | yerel izleme |
| DELIVERY · GITOPS | **Git repository'leri**<br>kod, Dockerfile, Helm chart | **CI/CD**<br>Azure DevOps veya GitHub Actions | **Container Registry**<br>ACR, container imajları | **Argo CD**<br>Git'i cluster'lara senkronlar |
| RUNTIME | **AKS**<br>ortam başına cluster | **Helm chart'lar**<br>uygulama başına bir release | **Application Gateway**<br>ingress ve TLS | **Azure SQL**<br>veya PostgreSQL Flexible Server, opsiyonel |
| TEMEL | **Terraform (IaC)** | **landing zone** | **VNet** | **Key Vault** |
| İŞLETİM | Azure Monitor | veya Prometheus / Grafana | uygulama başına alarm ve dashboard | |

### Henüz Azure teslimatı yok

Kayıtlı tek teslimat Ecofin işi (hedef bulut «...»). Azure eşlemesi aynı deseni izler; teyit için ilk proje gerekir.

### Değişenler

AKS, ACR, Key Vault, Azure Monitor ve Application Gateway. Terraform modüllerinde provider değişir; Helm chart'lar ve Argo CD aynı kalır.

**Azure partnerliği.** Azure partnerliği tamamlandı. Azure marjı %3'ten başlar (s. 3); değer, Google Cloud'da olduğu gibi hizmettedir.

# Teknoloji Eşlemesi — Google Cloud ve Azure

KOMTAS

Katman başına bir satır. Son sütun Ecofin'de kullanılanı kaydeder; boş hücreler incelemeden sonra doldurulur.

KATMAN → BULUT BAŞINA SERVİS «GÜNER DOĞRULASIN»

| KATMAN | GOOGLE CLOUD | AZURE | İKİSİNDE AYNI | ECOFIN'DE |
|---|---|---|---|---|
| **Container platformu** | GKE | AKS | — | Kubernetes; servis «...» |
| **Infrastructure as code** | Terraform | Terraform | evet | evet |
| **Uygulama paketleme** | Helm chart'lar | Helm chart'lar | evet | evet |
| **GitOps deployment** | Argo CD | Argo CD | evet | evet |
| **CI/CD** | Cloud Build, GitLab, GitHub Actions, Jenkins | Azure DevOps, GitHub Actions | kısmen | «...» |
| **Container registry** | Artifact Registry | Azure Container Registry | — | «...» |
| **Secret'lar** | Secret Manager | Key Vault | — | «...» |
| **Observability** | Cloud Monitoring / Logging, Prometheus / Grafana | Azure Monitor, Prometheus / Grafana | kısmen | «...» |
| **Uygulama DB (opsiyonel)** | Cloud SQL | Azure SQL, PostgreSQL Flexible Server | — | «...» |
| **Load balancing / ingress** | Cloud Load Balancing | Application Gateway | — | «...» |
| **Ağ** | VPC | VNet | — | «...» |

**Taşınabilir çekirdek.** Terraform, Helm ve Argo CD delivery desenini iki bulutta da taşır; managed servisler buluta göre değiştirilir.

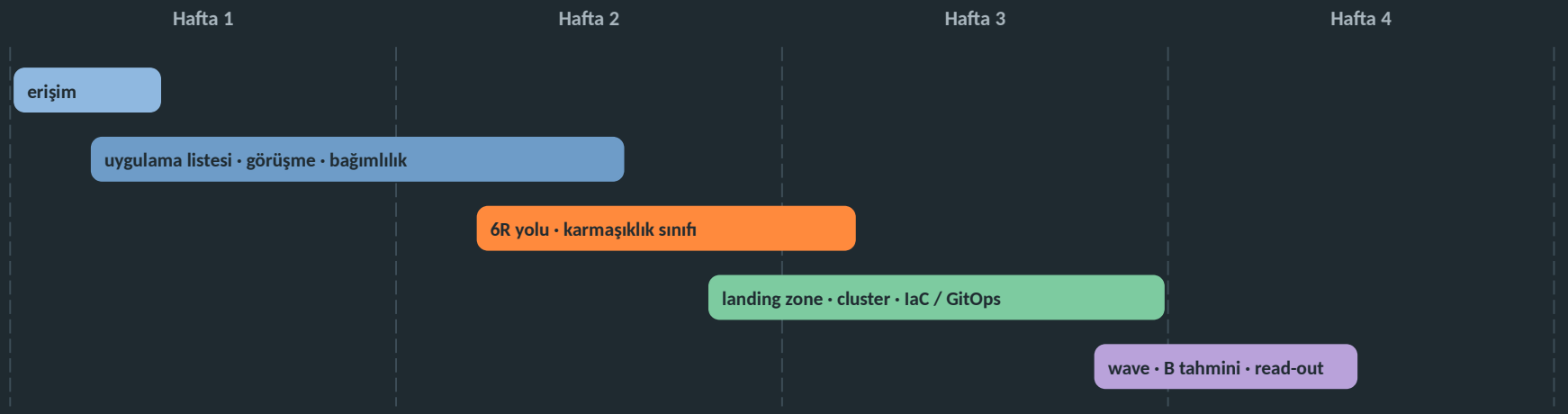
# A — Assessment: Akış ve Takvim

KOMTAS

Kick-off'tan read-out'a P0–P4 fazları. Banda göre sabit bedel. Müşteri kick-off, görüşmeler ve read-out'a katılır.

03 · KADEME A

PLAN · BANT M, 3,5 HAFTA «GÜNER DOĞRULASIN»




Bant S 3 hafta / ~20 kg, bant M 3,5 hafta / ~25 kg, bant L 4 hafta / ~30 kg. Müşteri eforu 3 / 4 / 5 gün. «GÜNER DOĞRULASIN»

ERİŞİM MODLARI «GÜNER DOĞRULASIN»

**«MOD A» Müşteri çalıştırır**

Müşteri envanter şablonunu doldurur ve üzerinde anlaşılan keşif komutlarını çalıştırır; çıktılar paylaşılır.

**«MOD B» Read-only erişim**

Komtaş'a repository, VM ve CMDB için read-only erişim verilir; veriyi Komtaş toplar.

TESLİMATLAR «GÜNER DOĞRULASIN»

- Uygulama envanteri
- Uygulama başına 6R ve sınıf
- Hedef mimari dokümanı
- Wave planı
- B eforu, maliyet ve ekip planı
- Risk listesi

**Sabit bedel.** A banda göre fiyatlanır. Çıktıları B teklifinin dayanağıdır; A envanteri olmadan B teklifi yazılmaz.

# B — Migration: Fazlar ve Efor

anahtar teslim sabit bedel yok

KOMTAS

Faz 1, 2 ve 4 sabit kalemdir; Faz 3 envanteri izler. Faz 3 süresi = efor ÷ mühendis sayısı.

**Ön koşul:** uygulama başına 6R yolu ve karmaşıklık sınıfı içeren A uygulama envanteri. Bu olmadan B teklifi yazılmaz.

## DÖRT FAZ

### 1 Platform temeli

landing zone, cluster(lar), Terraform modülleri, Argo CD, CI/CD şablonları, observability, güvenlik temeli

**~30–40 kg** «GÜNER DOĞRULASIN»

### 2 Pilot uygulama

bir uygulama uçtan uca; desenler ve birim eforlar kontrol edilir

**~10–15 kg** «GÜNER DOĞRULASIN»

### 3 Wave'ler

uygulamalar wave'ler halinde taşınır; her wave test edilir ve cutover yapılır

**Σ birim efor ÷ mühendis**

### 4 Cutover ve devir

son cutover'lar, hypercare, runbook'lar, müşteriye veya C'ye devir

**~10 kg** «GÜNER DOĞRULASIN»

## EFOR FORMÜLÜ

B EFORU (kg)

**Faz 1 + Faz 2 + Σ (sınıf başına uygulama × birim efor) + Faz 4**

FAZ 3 SÜRESİ (iş günü)

**Σ (sınıf başına uygulama × birim efor) ÷ mühendis sayısı**

RAKAMLARIN KAYNAĞI

**sayılar: A envanteri · birim efor: s. 15 · Faz 1: bant, s. 18**

## ÖRNEK HESAP · TEMSİLİ

| KALEM | SAYI | BİRİM | KG |
|---|---|---|---|
| Basit uygulamalar | 10 | ~5 kg | 50 |
| Orta uygulamalar | 7 | ~12 kg | 84 |
| Karmaşık uygulamalar | 3 | ~25 kg | 75 |
| Faz 1 + 2 + 4 (bant M) | | 35 + 12 + 10 | 57 |
| B eforu toplam | 20 uyg. | | 266 |
| 3 mühendisle Faz 3 | | 209 ÷ 3 | ≈ 70 iş günü |

# B — Birim Eforlar ve İki Fiyatlama Seçeneği

KOMTAS

Sınıfa göre uygulama başı birim efor Faz 3'ü belirler. Fiyatlama ya uygulama başı birim fiyat ya da tavanlı T&M'dir.

## UYGULAMA BAŞI BİRİM EFOR «GÜNER DOĞRULASIN»

| SINIF | BİRİM EFOR | TİPİK İŞ |
|---|---|---|
| Basit | ~5 kg | container imajı, Helm chart, pipeline, test desteği, cutover |
| Orta | ~12 kg | Basit'e ek olarak state veya veritabanı ele alımı, 3–5 entegrasyon |
| Karmaşık | ~25 kg | Orta'ya ek olarak birden çok veritabanı, legacy runtime, lisans kontrolü |

Birim efor, uygulama başına analiz, container'a alma, deployment, test desteği ve cutover'ı kapsar.

### OPSİYONEL — UYGULAMA VERİTABANI «GÜNER DOĞRULASIN»

Uygulamanın kendi operasyonel veritabanı uygulamayla birlikte Cloud SQL'e veya Azure SQL / PostgreSQL Flexible Server'a taşınır. Birim efor dışında, veritabanı başına sayılır: veritabanı başına «SAYI» kg. Veri ambarları ve analitik veritabanları bu bloğa dahil değildir.

## İKİ FİYATLAMA SEÇENEĞİ · 4b TEKLİFİNDE AYRI BÖLÜMLER

**SEÇENEK 1** — **Sınıfa göre uygulama başı birim fiyat**

- sınıf başına fiyat = birim efor × gün ücreti
- sınıf başına uygulama sayısı A envanterinden
- eklenen uygulamalar aynı tabloyla fiyatlanır

**SEÇENEK 2** — **Tavanlı T&M**

- rate card × ekip, aylık faturalama
- tavan A tahmininden belirlenir
- tavanı aşan iş yalnızca değişiklik talebiyle

**Faz 1, 2 ve 4:** iki seçenekte de sabit kalemdir. «GÜNER DOĞRULASIN»

**Anahtar teslim sabit bedel yok.** 4b teklifi iki seçeneği ayrı bölümler olarak taşır; kullanılmayan bölüm gönderimden önce silinir.

# C — Platform Ops: Aylık İşletim

KOMTAS

Canlıya geçişten sonra cluster'ları ve GitOps pipeline'ını işletmek için aylık saat kapasitesi. Tekrarlayan gelir.

03 · KADEME C

## AYLIK KAPASİTE «GÜNER DOĞRULASIN»

**S** — **40 saat / ay**
bir cluster, az sayıda uygulama

**M** — **80 saat / ay**
birden çok cluster veya ortam

**L** — **160 saat / ay**
multi-zone veya çok sayıda uygulama

## FAALİYETLER «GÜNER DOĞRULASIN»

- **GKE / AKS işletimi** — cluster sağlığı, node pool'lar, kapasite
- **Sürüm yükseltme** — Kubernetes, eklentiler, Helm chart sürümleri
- **GitOps pipeline bakımı** — Argo CD ve CI/CD şablonları çalışır tutulur
- **İzleme ve alarm** — alarm kuralları ve dashboard'lar güncel tutulur
- **Olay desteği** — önceliğe göre, anlaşılan saatlerde
- **Maliyet takibi** — aylık maliyet görünümü ve rightsizing notları
- **Küçük değişiklikler** — aylık kapasiteden

## OLAY DESTEĞİ «GÜNER DOĞRULASIN»

Destek saatleri: mesai saatleri «...»; opsiyon olarak 7×24 «...».

| | |
|---|---|
| P1 | **Kritik** — üretim durdu; yanıt «SAYI» saat |
| P2 | **Yüksek** — üretim bozuk çalışıyor; yanıt «SAYI» saat |
| P3 | **Orta** — geçici çözüm var; yanıt «SAYI» saat |
| P4 | **Düşük** — soru veya talep; yanıt «SAYI» saat |

**Süre.** Taslak minimum süre 12 ay. Kullanılmayan saatler devretmez; kapasiteyi aşan iş saat ücretiyle faturalanır. «GÜNER DOĞRULASIN»

# Ekip ve Roller

KOMTAS

A ve B'yi platform ve Kubernetes mühendisleriyle bir Cloud Architect yönetir; C'yi bir Platform Ops Lead ve bir mühendis yürütür. Rol bazında efor dağılımı henüz bilinmiyor.

## ROLLER «GÜNER DOĞRULASIN»

| ROL | SORUMLULUK | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| **Cloud Architect** | hedef mimari, landing zone, tasarım kararları, B tahmini | lider | lider | — |
| **Platform / DevOps Engineer** | Terraform modülleri, CI/CD şablonları, Argo CD, observability | ● | ● | — |
| **Kubernetes Engineer** | container'a alma, Helm chart'lar, cluster kurulumu, wave yürütme | kısmi | ● | — |
| **Proje Yöneticisi** | plan, wave'ler, cutover koordinasyonu | kısmi | kısmi | — |
| **Platform Ops Lead** | aylık işletim, kapasite, raporlama | — | — | lider |
| **Platform Engineer** | işletim, sürüm yükseltme, olaylar, küçük değişiklikler | — | — | ● |

● katılır  lider teslimattan sorumlu  kısmi yarı zamanlı  — yer almaz

## MÜŞTERİ TARAFI MUHATAPLAR «GÜNER DOĞRULASIN»

**Uygulama sahipleri**
envanter, görüşmeler, uygulama bazında kararlar, wave başına go / no-go

**Test ekibi**
UAT ve fonksiyonel smoke test'leri müşteri yürütür

**Ağ ve güvenlik ekibi**
firewall, bağlantı, kimlik, güvenlik onayları

**Kişi bağımlılığı (S11).**
Teslim kapasitesi SAT veri / AI çekirdeğinde değil, bulut ekibinde. Ecofin işini teslim eden kişi sayısı: «SAYI».

**Toplanacak kadro bilgileri.**
Kubernetes mühendisi «SAYI» · CKA / CKAD sertifikalı «SAYI» · Terraform / Argo CD deneyimli «SAYI»

# Boyutlandırma — Sürücüler, S / M / L Bantları ve Efor

taslak — kayıtlı efor yok

KOMTAS

Sürücüler girdi formlarından (dosya 3a–3c) gelir. Süreler iş günü veya hafta, efor kişi-gün (kg), C aylık saat cinsinden.

## BOYUTLANDIRMA SÜRÜCÜLERİ «GÜNER DOĞRULASIN»

| SÜRÜCÜ | S | M | L |
|---|---|---|---|
| **Uygulama sayısı** | ≤10 | 11–30 | >30 |
| **Karmaşık uygulama payı** | <%20 | %20–40 | >%40 |
| **Ortam sayısı** | ≤2 | 3 | >3 |
| **Hedef SLA** | %99,5 | %99,9 | %99,95+ (multi-zone / region) |

**Bant kuralı.** «GÜNER DOĞRULASIN»
Bant, dört sürücüden en az üçünün ulaştığı en yüksek banttır. L'deki bir sürücü M ve S'ye de ulaşmış sayılır. Bant, A süresini ve eforunu ve B Faz 1'in büyüklüğünü belirler.

**Örnek.**
25 uygulama (M), %30 karmaşık (M), 4 ortam (L), %99,9 SLA (M) → dört sürücü M veya üstünde, biri L'de → bant M.

## SÜRE / EFOR «GÜNER DOĞRULASIN»

| KALEM | S | M | L |
|---|---|---|---|
| **A süresi** | 3 hafta | 3,5 hafta | 4 hafta |
| **A eforu** | ~20 kg | ~25 kg | ~30 kg |
| **A müşteri eforu** | 3 gün | 4 gün | 5 gün |
| **B Faz 1** «GÜNER DOĞRULASIN» | ~30 kg | ~35 kg | ~40 kg |
| **C kapasitesi** | 40 saat / ay | 80 saat / ay | 160 saat / ay |

**B Migration** banda göre değil: Faz 3 A envanterinden (sınıf başına sayı × birim efor); bant yalnızca Faz 1'i boyutlandırır. C bandı cluster ve uygulama sayısından.

**Kalibrasyon.**
Taslak — kayıtlı efor yok. Bantlar ve kişi-gün değerleri Güner Hacıoğlu'nun Ecofin işinden vereceği verilerle güncellenir.

# Acceptance Kriterleri

KOMTAS

Her uygulama hedef ortamda tek başına kabul edilir. Eşikler müşteri bazında belirlenir; önceden rakam taahhüt edilmez.

## UYGULAMA BAŞINA ACCEPTANCE «GÜNER DOĞRULASIN»

1. **Test senaryoları belirlenir**
   wave planında: uygulama başına smoke test ve performans senaryoları
2. **Rollback planı test edilir**
   cutover'dan önce yazılır ve test ortamında çalıştırılır
3. **Cutover ve kontroller**
   smoke test ve performans testi hedefte müşteri tarafından yapılır
4. **Uygulama başına onay**
   uygulama sahibi onaylar; açık maddeler hypercare'e veya C'ye geçer

## KRİTERLER VE EŞİKLER «GÜNER DOĞRULASIN»

| KRİTER | KONTROL EDEN | ÖLÇÜ | EŞİK |
|---|---|---|---|
| **Fonksiyonel smoke test** | müşteri | anlaşılan test senaryoları hedefte geçer | %«SAYI» |
| **Performans** | müşteri + Komtaş | anlaşılan senaryolar; on-prem baz değere göre yanıt süresi | %«SAYI» içinde |
| **Rollback** | Komtaş | rollback planı testte çalıştırılır; geri dönüş süresi | ≤ «SAYI» dk |
| **GitOps ile çalışır** | Komtaş | Argo CD ile Git'ten deploy; cluster'da elle değişiklik yok | evet / hayır |
| **Observability** | Komtaş | uygulama için dashboard ve alarmlar aktif | evet / hayır |

**Eşikler müşteriye göre.**
Eşikler A'da veya B'nin başında müşterinin kendi senaryoları üzerinde belirlenir. Önceden rakam taahhüt edilmez.

**Acceptance dışında.**
On-prem'de zaten var olan fonksiyonel hatalar ve son kullanıcı testinin kendisi (müşteri UAT'si) migration'ın acceptance kriteri değildir.

# Devam İşi Haritası

KOMTAS

Her kademe adı konmuş bir sonraki adıma bağlanır. Teklif şablonlarında bu, marj rakamı içermeyen 'Sonraki adım' bölümüdür.

SONRA → SONRAKİ ADIM «GÜNER DOĞRULASIN»

| SONRA | SONRAKİ ADIM | TÜR |
|---|---|---|
| **A read-out** | B Migration: platform temeli, pilot ve wave'ler | hizmet projesi |
| **B canlıya geçiş** | C Platform Ops: aylık işletim | tekrarlayan hizmet |
| **Daha fazla uygulama** | aynı platformda ek wave'ler | hizmet projesi |
| **Canlıya geçişten sonra** | Cloud Checkup: maliyet, erişim ve konfigürasyon incelemesi | assessment |
| **Aynı ortamdaki veri** | etl-migration-gcp, data-modernization | proje |
| **Genel** | Komtaş üzerinden Google Cloud veya Azure tüketimi | tüketim |

**Teklif şablonlarında.**
'Sonraki adım' bölümü: devam projesi, işletim, tüketim. Marj rakamı ve fiyat yok.

**Cloud Checkup'tan giriş.**
Checkup bulguları modernize edilecek uygulamaları adlandırabilir; bunlar A envanterini besler.

# Riskler ve Açık Konular

KOMTAS

Taslak haliyle paketin bilinen riskleri ve 15.10.2026 toplantısından sonra açık kalan sorular.

## RİSKLER

| RİSK | ETKİ | ELE ALIŞ |
|---|---|---|
| **Tek referans** | satış için zayıf kanıt; S1 riski | Ecofin vakası yazılır; ikinci müşteri pilot olarak |
| **Bulut ekibinde kişi bağımlılığı (S11)** | teslim kapasitesi birkaç kişiyle sınırlı | yığında eğitilmiş ikinci ekip; ortak Terraform ve Helm modülleri |
| **Gizli bağımlılıklar** | wave'ler kayar; cutover'lar geri alınır | A'da bağımlılık haritası; önce pilot; wave planında rezerv |
| **Legacy runtime'lar** | uygulamalar container'da çalışamaz | ara adım olarak Rehost veya Retain; A'da kaydedilir |
| **Container'daki ticari yazılım lisansları** | üretici koşulları taşımayı engeller | A'da uygulama bazında kontrol; Repurchase veya Retain |
| **Müşterinin test kapasitesi** | UAT wave'leri geciktirir | test sahipleri teklifte adlandırılır; wave planında test pencereleri |

## SAHİBİNE GÖRE AÇIK KONULAR

### Güner Hacıoğlu — delivery

- Ecofin: uygulama sayısı, bulut, süre, ekip
- Sınıfa göre uygulama başı efor
- Kullanılan CI/CD ve observability araçları
- Acceptance ve rollback pratiği

### Satış

- Modernization pipeline'ı; ikinci müşteri
- Gün ücretleri, birim fiyatlar, T&M tavanı
- C için aylık ücret
- Ecofin adının kullanımı

### Yönetim

- Bulut ekibinin teslim kapasitesi (S11)
- 360 katmanları dışındaki yeri
- İlk Azure teslimatı
- Veri paketleriyle sınır

# Doğrulama Özeti

KOMTAS

Güner Hacıoğlu'nun incelemesi için taslak. Taslak her ifade turuncu doğrulama etiketini taşır ve sidecar dosyasında bir sorusu vardır.

04 · DOĞRULAMA

## BU DOSYADAKİ ETİKETLER

**43**

**etiket, EN ve TR'de aynı**

sidecar: app-modernization-1-blueprint-tr.json

tam liste: app-modernization-guner-dogrulama-listesi.xlsx

## BÖLÜME GÖRE ETİKETLER

| | | |
|---|---|---|
| Konumlandırma ve ticari mantık | 2 – 6 | 10 |
| Yöntem ve mimari | 7 – 12 | 10 |
| Delivery | 13 – 19 | 22 |
| Devam işleri ve durum | 20 – 22 | 1 |

## PAKET DOSYALARI

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Blueprint (bu dosya) | 43 |
| 2 | Müşteri sunumu | 29 |
| 3a–c | Girdi formları | 52 |
| 4a–c | Teklif şablonları | 137 |

**Paket toplamı: 261 etiket, EN ve TR'de aynı.**
**3a 14 · 3b 26 · 3c 12 · 4a 49 · 4b 43 · 4c 45**

## İNCELEME NASIL YAPILIR

1. Sidecar dosyasındaki her soru cevaplanır
2. Teyit edilen: etiket kaldırılır
3. Değişen: metin EN ve TR'de güncellenir
4. Efor ve bantlar gerçek veriyle yeniden kalibre edilir

**Bilinen bilgiler etiket taşımaz:** Ecofin — on-prem uygulamalar Komtaş bulut ekibi tarafından Kubernetes, Terraform, Helm ve Argo CD ile container'a alınıp buluta taşındı; Google Cloud Premier partnerliği; tamamlanan Azure partnerliği.